



SISTEMA DE GESTIÓN

ACADEMIA DE FÚTBOL

Informe Ejecutivo del Proyecto

Desarrollo de solución digital para la gestión de pagos,
asistencias, eventos y comunicación con apoderados

Integrantes:

- Luis Castillo
- Renato Erler
- Juan Meriño

Universidad Católica del Norte
Proyecto de Desarrollo de Soluciones · 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe describe el desarrollo de un sistema web de gestión para una academia de fútbol de 45 jugadores distribuidos en 5 categorías. El sistema reemplaza el registro manual en libreta del entrenador por una plataforma digital con dos interfaces diferenciadas: un panel administrativo para el entrenador y una aplicación móvil para los apoderados.

El proyecto aborda de forma directa los problemas operativos identificados: falta de control de pagos, desconocimiento de asistencias, ausencia de canal de comunicación estructurado y dependencia de recordatorios manuales vía WhatsApp.

Nombre del proyecto	Sistema de Gestión — Academia de Fútbol
Tipo de sistema	Aplicación web fullstack con API REST
Jugadores gestionados	45 jugadores en 5 categorías (Sub-8 a Sub-16)
Usuarios del sistema	Entrenador (admin) + padres/apoderados
Estado del proyecto	Desarrollado y funcional (versión 1.0)
Año	2026

2. Problema Identificado

El entrenador de la academia presentaba las siguientes dificultades en su operación diaria:

- Control de pagos deficiente: los registros de cuotas mensuales se llevaban en una libreta física, generando confusión respecto a quién adeudaba y quién había pagado el doble.
- Sin registro de asistencia: el entrenador no contaba con un sistema para registrar ni consultar la asistencia histórica de los jugadores a entrenamientos y partidos.
- Comunicación reactiva: los apoderados contactaban al entrenador por WhatsApp para consultar información básica, generando una carga innecesaria de mensajes repetitivos.
- Ausencia de calendario: no existía una herramienta centralizada donde los padres pudieran consultar fechas de entrenamientos, partidos y resultados.

Estos problemas impactó directamente en la eficiencia administrativa del entrenador y en la experiencia de los apoderados, quienes no tenían visibilidad sobre el estado de sus obligaciones ni de la agenda deportiva de sus hijos.

3. Solución Desarrollada

Se diseñó e implementó una aplicación web completa compuesta por tres capas: base de datos relacional, API REST y frontend React. El sistema opera desde un servidor local y es accesible desde cualquier dispositivo en la misma red.

3.1 Módulos del sistema

Módulo	Descripción	Usuarios
Dashboard	Resumen en tiempo real: jugadores, deudas activas, pagos vencidos y próximos eventos con gráfica por categoría.	Entrenador
Jugadores	CRUD completo de jugadores con búsqueda, filtro por categoría y gestión de estados (activo, lesionado, inactivo).	Entrenador
Pagos	Registro de cuotas mensuales, filtros por estado y mes, marcado rápido de pagos y detalle de contacto del apoderado.	Entrenador
Eventos	Creación de entrenamientos, partidos, torneos y reuniones. Registro masivo de asistencias y actualización de resultados.	Entrenador
Notificaciones	Envío de avisos a todos los padres o grupos específicos, con tipos diferenciados (cuota, evento, resultado, aviso).	Entrenador
App Padres	Vista móvil con inicio, historial de cuotas, calendario de eventos y bandeja de notificaciones con lectura automática.	Apoderados

3.2 Características destacadas

- Autenticación con JWT y control de acceso por roles (admin / padre): cada usuario ve solo la información que le corresponde.
- Un solo acceso unificado: el sistema redirige automáticamente al panel correcto según el rol del usuario al iniciar sesión.
- Registro de pagos dobles y exoneraciones: el sistema contempla casos reales como adelantos de cuotas y exoneraciones puntuales.
- Notificaciones en tiempo real: los apoderados reciben avisos del entrenador con badge de no leído en la aplicación.
- Datos de prueba incluidos: 45 jugadores, 25 apoderados y eventos hasta 2026 para demostración inmediata del sistema.

4. Arquitectura Técnica

El sistema sigue una arquitectura de tres capas con separación clara de responsabilidades:

Capa	Tecnología	Detalle
Base de datos	PostgreSQL 14+	Tablas relacionales, índices, vistas y control de integridad referencial.
Backend	Node.js + Express	API REST con autenticación JWT, bcrypt para contraseñas y pg para conexión a PostgreSQL.
Frontend	React 18 + Vite	Interfaz SPA con React Router v6, Recharts para gráficas y Lucide para íconos.

4.1 Modelo de datos

La base de datos cuenta con 9 tablas principales y 2 vistas preconstruidas para consultas frecuentes:

categorias	Divisiones por edad: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16
jugadores	45 jugadores con posición, camiseta, categoría y estado
padres_tutores	Cuentas de acceso para apoderados con rol diferenciado
jugador_padre	Relación muchos a muchos entre jugadores y apoderados
cuotas_config	Configuración de monto por categoría y período
pagos	Registro histórico de cuotas con estado, método y notas
eventos	Entrenamientos, partidos, torneos y reuniones
asistencias	Registro de presencia por jugador y evento
notificaciones	Avisos enviados por el entrenador a los apoderados

5. Resultados y Beneficios

5.1 Problemas resueltos

- El entrenador puede consultar en segundos quién debe, cuánto debe y desde cuándo, con el teléfono del apoderado disponible en la misma pantalla.
- El registro de asistencia es digital, acumulativo e histórico: permite ver el porcentaje de presencia de cualquier jugador en cualquier momento.
- Los apoderados ya no necesitan contactar al entrenador para consultar cuotas o eventos: toda la información está disponible en su aplicación.
- El entrenador puede notificar a todos los padres con un solo mensaje, eliminando los avisos individuales por WhatsApp.

5.2 Impacto operativo

Tiempo en control de pagos	De revisar libreta manualmente a consulta instantánea con filtros
Registro de asistencias	De memoria o papel a registro digital masivo por evento
Comunicación con padres	De mensajes individuales a notificaciones masivas segmentadas
Acceso a información	Disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con navegador
Trazabilidad	Historial completo de pagos, asistencias y eventos por jugador

6. Estructura del Proyecto

El repositorio está organizado en tres carpetas principales con separación clara entre base de datos, backend y frontend:

database/	schema.sql, seed.sql y migraciones. Contiene toda la estructura y datos de prueba.
backend/	API REST en Node.js/Express. Incluye rutas, middlewares, configuración y .env.example.
frontend/	Aplicación React unificada con vistas diferenciadas para entrenador y apoderados.
README.md	Documentación técnica con instrucciones de instalación, credenciales y referencia de API.

El proyecto es colaborativo y está alojado en GitHub. Cualquier colaborador puede clonarlo, configurar su .env con sus credenciales locales de PostgreSQL y levantar el sistema con `npm install && npm run dev` en backend y frontend.

7. Conclusiones

El sistema desarrollado resuelve de manera integral y funcional los problemas de gestión que enfrenta el entrenador de la academia. La solución es escalable, mantenible y está construida sobre tecnologías estándar ampliamente adoptadas en la industria.

Las decisiones de diseño —separación de roles, arquitectura de tres capas, modelo relacional normalizado y frontend unificado— garantizan que el sistema pueda evolucionar para incorporar nuevas funcionalidades sin requerir una reestructuración profunda.

Sistema desarrollado como proyecto académico — Todos los derechos reservados · 2025